

Manual Técnico de Operação

Sistema de Visualização Gráfica Interativa de Vetores 2D e 3D

Autor: Marco Aurélio Santos Meireles | Engenharia de Software

Este manual descreve o procedimento passo a passo para inicializar, configurar e operar o ecossistema de manipulação geométrica composto pelos módulos `vector.py` e `plotando.py`. O sistema utiliza recursos interativos do Matplotlib para renderização em tempo real diretamente por meio de comandos de terminal.

1. Inicialização do Ambiente Interativo

Para permitir que os gráficos sejam criados, modificados e inspecionados dinamicamente sem bloquear o terminal ou fechar as janelas, o ambiente deve ser carregado utilizando a flag de interatividade do interpretador Python (`-i`).

1 Execução no Terminal

Abra o terminal de comandos de seu sistema operacional, navegue até o diretório onde os arquivos `vector.py` e `plotando.py` estão armazenados e execute o seguinte comando:

```
python -i plotando.py
```

O que acontece nos bastidores?

O arquivo `plotando.py` realiza a importação automática de todas as classes do arquivo `vector.py` através da diretiva `from vector import *`. A flag `-i` mantém a sessão do interpretador aberta, disponibilizando todas as classes, métodos e variáveis na memória RAM para execução imediata pelo usuário.

2. Manipulação Gráfica em Duas Dimensões (2D)

O plano bidimensional é controlado pela classe `Plot2D`, que inicializa e configura uma malha cartesiana com eixos de tamanho dinâmico definidos pelo usuário.

Passo A: Instanciação do Plano 2D

Crie um plano cartesiano informando o limite máximo desejado para o eixo X e o eixo Y como parâmetros inteiros:

```
>>> p12 = Plot2D(10, 10)
```

Uma janela gráfica será exibida imediatamente na tela apresentando uma grade pontilhada e linhas de marcação pretas com divisões de 1 em 1 unidade.

Passo B: Criação de Vetores 2D

Instancie objetos do tipo `Vetor2D` passando três parâmetros fundamentais: o nome identificador do vetor (formato `str`), a coordenada X (`int`) e a coordenada Y (`int`):

```
>>> u = Vetor2D('u', 4, 7)
>>> v = Vetor2D('v', 3, 2)
```

Passo C: Plotagem e Exibição Visual

Para adicionar o vetor ao gráfico ativado, utilize o método `.add()`. Ele aceita o objeto do vetor e uma string correspondente à cor desejada (aceita nomes em inglês ou códigos Hexadecimal):

```
>>> pl2.add(u, 'blue')
>>> pl2.add(v, '#ff5733')
```

O gráfico exibirá o ponto marcado juntamente com um rótulo no formato `nome=(x, y)` ligeiramente deslocado para evitar sobreposições.

Passo D: Realização de Operações e Adição de Resultados

A classe `Operations` contém a lógica matemática para combinar ou modificar os vetores. Instancie a classe e efetue operações como a soma vetorial:

```
>>> op = Operations()
>>> resultado_soma = op.sum2D(u, v)
>>> pl2.add(resultado_soma, 'green')
```

Passo E: Remoção de Pontos

Caso queira deletar uma representação visual sem fechar a janela, execute o método `.rem()` informando a string exata com o nome do ponto:

```
>>> pl2.rem('v')
```

3. Manipulação Gráfica em Três Dimensões (3D)

A renderização em três dimensões ocorre de forma análoga ao fluxo bidimensional, expandindo o espaço para acomodar a profundidade (eixo Z).

Passo A: Instanciação do Espaço 3D

Defina o tamanho limite do cubo geométrico passando os valores máximos para X, Y e Z:

```
>>> p13 = Plot3D(12, 12, 12)
```

Passo B: Criação de Vetores 3D

Utilize a classe `Vetor3D` fornecendo nome, coordenada X, Y e Z:

```
>>> a = Vetor3D('a', 5, 8, 3)
>>> b = Vetor3D('b', 2, 4, 9)
```

Passo C: Inclusão e Renderização Gráfica

Insira os pontos tridimensionais no espaço utilizando o método `.add()` :

```
>>> p13.add(a, 'purple')
>>> p13.add(b, 'red')
```

Dica operacional: Na janela gráfica 3D criada pelo Matplotlib, você pode clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para qualquer direção. Isso rotacionará o espaço tridimensional em tempo real, permitindo analisar os vetores sob qualquer ângulo.

Passo D: Remoção de Elementos Tridimensionais

Para apagar um ponto do espaço tridimensional, use o método `.rem()` passando a string do nome identificador:

```
>>> p13.rem('a')
```

4. Resumo de Comandos e Sintaxe

Classe / Método	Assinatura / Parâmetros	Descrição Técnica
<code>Vetor2D(name, x, y)</code>	<code>name: str, x: int, y: int</code>	Instancia uma estrutura de vetor cartesiano bidimensional.
<code>Vetor3D(name, x, y, z)</code>	<code>name: str, x: int, y: int, z: int</code>	Instancia uma estrutura de vetor cartesiano tridimensional.
<code>Plot2D(x_max, y_max)</code>	<code>x_max: int, y_max: int</code>	Gera a janela e a grade de renderização em 2D.
<code>Plot3D(x, y, z)</code>	<code>x: int, y: int, z: int</code>	Gera a janela e o espaço cúbico de renderização em 3D.
<code>.add(v1, color)</code>	<code>v1: Vetor, color: str</code>	Insere o ponto correspondente ao vetor e plota seu rótulo descritivo.
<code>.rem(nvetor)</code>	<code>nvetor: str</code>	Remove o ponto e o texto do gráfico, atualizando a janela de imediato.

5. Créditos e Propriedade Intelectual

Desenvolvedor Responsável:

- **Nome:** Marco Aurélio Santos Meireles
- **Atuação:** Analista, Desenvolvedor e Engenheiro de Software
- **Contato:** idplus24@gmail.com
- **GitHub:** github.com/marcomeireles1982

MIT License

Copyright (c) 2026 Marco Aurélio Santos Meireles

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.